

통합과학 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 문제편

통합과학 · 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 표는 원소 A~D의 원자가 전자 수와 원자 번호 관계를 나타낸 것이다. (단, A~D는 임의의 기호이며 모두 3주기 이하 원소이다.)

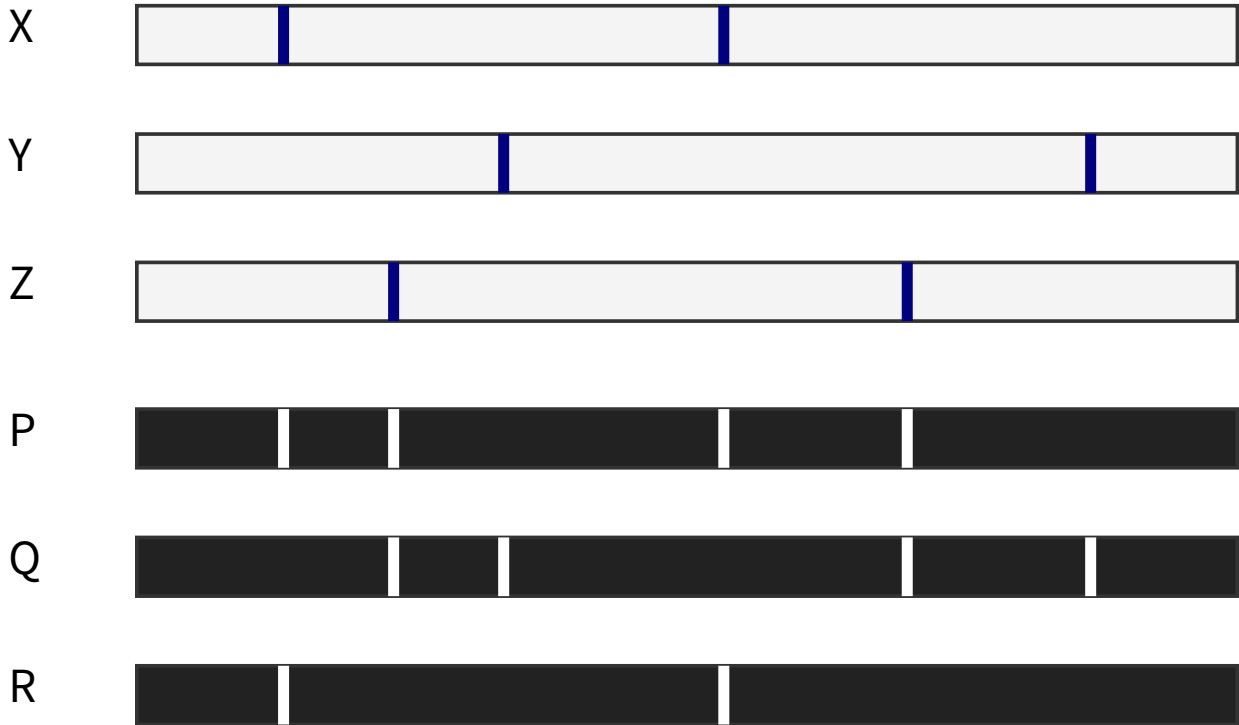
원소	A	B	C	D
원자 번호	8	11	12	17

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. B와 D는 1:1의 개수비로 이온 결합 화합물을 형성한다.
- ㄴ. 원자가 전자 수는 D가 A보다 많다.
- ㄷ. C와 A가 결합한 화합물은 B와 A가 결합한 화합물보다 이온의 전하량 곱이 커 녹는점이 낮다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2 [3점] 다음은 세 별 P, Q, R 의 흡수 스펙트럼과 지구에서 얻은 세 원소 X, Y, Z 의 방출 스펙트럼을 모식적으로 나타낸 것이다.

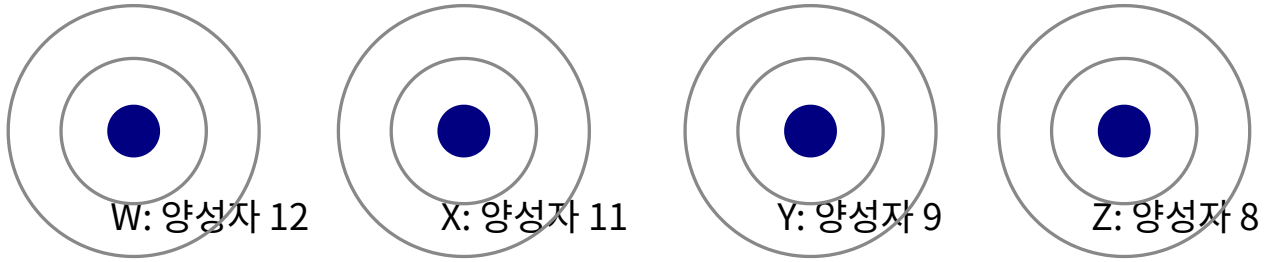


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. P 에는 X 와 Z 가 모두 포함되어 있다.
- ㄴ. Q 를 구성하는 원소는 Y 와 Z 이다.
- ㄷ. R 에는 Y 가 포함되어 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 3 [4점] 그림은 원소 W , X , Y , Z 의 원자 또는 이온의 전자 배치를 모형으로 나타낸 것이다. 네 입자는 모두 네온(Ne)과 같은 전자 배치를 가진다.



※ 모든 입자는 전자 껍질 2개, 전자 10개로 동일

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $W \sim Z$ 는 임의의 기호이다.)

- ㄱ. 입자의 반지름은 W 가 Z 보다 작다.
- ㄴ. X 와 Y 가 결합하면 화학식은 XY 이고 액체 상태에서 전기 전도성이 있다.
- ㄷ. W 와 Z 의 화합물에서 결합에 참여한 전자 수는 X 와 Y 의 화합물에서보다 많다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4 [4점] 표는 3가지 물질 (가)~(다)의 성질을 조사한 결과이다. (가)~(다)는 각각 NaCl , H_2O , 흑연(탄소) 중 하나이다.

물질	고체 전기전도성	액체 전기전도성	구성 결합
(가)	없음	있음	㉠
(나)	없음	없음	공유 결합
(다)	있음	있음	공유 결합

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. (가)는 NaCl 이고 ㉠은 이온 결합이다.
- ㄴ. (나)는 극성 분자로 이루어져 있다.
- ㄷ. (다)에서 전기 전도성이 나타나는 이유는 자유롭게 움직이는 이온 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 5 [4점] 다음은 2, 3주기 원소 $A \sim E$ 에 대한 자료이다.

- $A \sim E$ 의 원자 번호는 각각 6, 8, 11, 12, 17 중 하나이다.
- A 와 B 는 1 : 1 개수비로 결합하여 녹는점이 매우 높은 화합물 AB 를 만든다.
- C 와 B 는 1 : 2 개수비로 결합하여 상온에서 기체인 분자 CB_2 를 만든다.
- D 와 E 는 1 : 1 개수비로 결합하여 수용액에서 전기 전도성이 있는 화합물 DE 를 만든다.
- A 의 이온과 D 의 이온은 서로 다른 전자 배치를 가진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $A \sim E$ 는 임의의 기호이다.)

- ㄱ. A 는 원자 번호 12이다.
- ㄴ. CB_2 에서 C 원자 1개당 공유 전자쌍은 4개이다.
- ㄷ. B 의 이온과 E 의 이온의 반지름을 비교하면 E 의 이온이 더 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.